

Capstone Project Final Report

Submitted to

Faculty of Engineering and Natural Sciences

Department of *Software Engineering*

In partial fulfillment of the requirements for the degree
BACHELOR of SCIENCE in SOFTWARE ENGINEERING

COASTRACK

Student:

Fatih Kutay DEMİRBAŞ

Kaan YEDİKARDAŞLAR

ID Number:

2209118227

220911831

Supervisor(s):

ALI ASGHAR POUR HAJI KAZEM

STUDENT DECLARATION

By submitting this report, as partial fulfillment of the requirements of the Capstone Project, the students promise on penalty of failure of the course that

- They have given credit to and declared (by citation), any work that is not their own (e.g. parts of the report that is copied/pasted from the Internet, design or construction performed by another person, etc.),
- They have not received unpermitted aid for the project design, construction, report or presentation,
- They have not falsely assigned credit for work to another student in the group, and not take credit for work done by another student in the group.

Özet

Coastrack, eğlence parkları temel alanı olarak kabul eden IoT tabanlı bir güvenlik ve oyunlaştırma tabanlı işletme sistemidir. Projenin temel amacı ziyaretçilerin sağlık güvenliğini pasif izleme yöntemiyle takip etmektir. Aynı zamanda konum takip özellikleriyle yoğun kayıpların yaşandığı bu toplu alanlarda ebeveynler ve bakıcı statüsünde olan kişilere konfor sunmaktır. Sistem park tarafından temin edilen ziyaretçilere eşleştirilen NFC özellikli akıllı bileklikler aracılığı ile çalışmakta ve mobil uygulama ile eşleşmektedir. Akıllı bileklikler; kalp atış hızı ve SpO2 gibi hayatı verileri takipte bulunarak hayatı risk anlarını takip etmektedir. Olası bir sağlık krizinde, sistem hızlı müdahaleyi mümkün kılmak aracılığı oyun alanı görevlilerini ve en yakın sağlık ekiplerini anında bildirmektedir. Lunapark aletlerinde adrenaline bağlı artan kalp atış hızı ve diğer benzeri hayatı verilerin değişimi sistemin çalışmasını etkileyeceği için her lunapark aletinin kendine özgü normal olarak tanımlanan eşik değerleri bulunup hayatı değerlerinin takibine eğlence anlarında bile devam edilebilir kılmaktadır. Yapay zeka entegreli bu sistem yeterli referans ve veri olmayan durumlar için tahmin etme özelliğini kullanarak en başarılı şekilde yardımlarını devam ettirmeye çalışır.

Buna ek olarak Coastrack; çocuklar, yaşlı ziyaretçiler, engelli bireyler veya ihtiyaç duyulan bireyler için konum takibi imkanı sunmaktadır. Topluluk yoğunluğunun fazla olduğu bu yerlerde oluşan kayıp vakalarında olay yönetimini herkes için kolaylaştırır. Sağlık güvenliğini temel amaç olarak alan sistem, oyunlaştırma temelli bir iş modelini de sunmaktadır. Bu raporda tüm konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: IoT, Giyilebilir Teknolojiler, Eğlence Parkları, Sağlık izleme, Pasif izleme, Oyunlaştırma, Yapay zeka

Table of Contents

Bölüm 1: Giriş

- 1.1. Arka Plan ve Bağlam
- 1.2. Teknolojik Gelişmeler ve Mevcut Sistemlerin Sınırlamaları
- 1.3. Problem Tanımı
- 1.4. Önerilen Yaklaşım: COASTRACK Sistemi
- 1.5. Oyunlaştırma ve Sürdürülebilir İş Modeli
- 1.6. Kişiselleştirme ve Kapsayıcılık
- 1.7. Çalışmanın Kapsamı ve Katkısı

Bölüm 2: Literatür Taraması

- 2.1. Giyilebilir Sensör Teknolojileri ve Sağlık İzleme Sistemleri
- 2.2. Uzaktan İzleme, Erişilebilirlik ve Kaynak Yönetimi
- 2.3. IoT ve Yapay Zeka Tabanlı Kişiselleştirilmiş Sağlık Sistemleri
- 2.4. Sıcak Dalgaları, Çevresel Faktörler ve Sağlık Riskleri
- 2.5. Kitlese Etkinlikler ve Halk Sağlığı Perspektifi
- 2.6. GPS Tabanlı Hareketlilik İzleme ve Özel Kullanıcı Grupları
- 2.7. Gamification ve Motivasyonel Bilgi Sistemleri
- 2.8. Genel Değerlendirme ve Literatürdeki Boşluk

Bölüm 3: Metodoloji

- 3.1. Sistem Mimarisi Tasarımı
- 3.2. Veri Toplama ve Sensör Entegrasyonu
- 3.3. Kullanıcı Verisi Girişi ve Kişiselleştirme Süreci
- 3.4. Acil Durum Tespiti ve Uyarı Mekanizması
- 3.5. Konum Takibi ve Kayıp Önleme Stratejisi
- 3.6. Oyunlaştırma Temelli Etkileşim ve İş Modeli

3.7. Veri Güvenliđi ve Etik Yaklaşım

Bölüm 4: Bulgular

- 4.1. Sağlık İzleme ve Erken Uyarı Mekanizmalarına İlişkin Bulgular
- 4.2. Acil Durum Tespitinde Müdahale Süresine Etkiler
- 4.3. Kayıp Birey Yönetimi ve Konum Takibi Bulguları
- 4.4. Kullanıcı Deneyimi ve Algılanan Güvenlik Düzeyi
- 4.5. Oyunlaştırma Mekanizmalarının Etkilerine Dair Bulgular
- 4.6. İşletme Verimliliđi ve Operasyonel Kazanımlar
- 4.7. Genel Deđerlendirme
- 4.8. Senaryo Bazlı Uygulama Sonuçlarının Ayrıntılı Analizi
- 4.9. Yođunluk ve Çevresel Faktörlerin Sistem Performansına Etkisi
- 4.10. Veri Akışı, Sistem Entegrasyonu ve Güvenilirlik Bulguları
- 4.11. Etik, Gizlilik ve Kullanıcı Kabulüne İlişkin Bulgular
- 4.12. Uzun Vadeli Etki ve Ölçeklenebilirlik Deđerlendirmesi
- 4.13. Bulguların Genel Özeti

Bölüm 5: Tartışma ve Sonuç

- 5.1. COASTRACK Farkı
- 5.2. Pazar (Market) Eksikliği
- 5.3. Fiziksel Sınırlamalar ve Veri Güvenliđi
- 5.4. Sonuç

List of Tables

1.Appedix

1. Protatif Çalışma Chart

Kısaltmalar Listesi

AI - Yapay Zeka

ECG - Elektrokardiyogram

HCI - İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

HR - Kalp Atış Hızı

NFC - Yakın Alan İletişimi

SpO₂ - Kandaki Oksijen Doygunluğu

Bölüm 1:

Giriş

Bölüm 1: Giriş

1.1. Arka Plan ve Gusto

Tema park endüstrisi; teknolojik gelişmelerle beraber eğlence aletlerinde yenilikler uygularken, bu teknolojik gelişmelerin birçok farklı alanda geleneksel güvenlik sınırlarının dışına çıkarılarak kullanılabileceği bir sistem gereklidir. Bu alanlar, her yaştan ve farklı fiziksel yeterliliğe sahip bireyleri aynı alanda buluşturan yerlerdir. Gün içerisinde on binlerce ziyaretçi ağırlayan bu alanlar; yüksek fiziksel efor gerektiren oyuncaklar, aynı zamanda da ayakta kalma, kalabalık ortamlar, yüksek sıcaklık ve çevresel faktörler nedeniyle ciddi sağlık ve güvenlik riski barındırmaktadır.

Bu alanlarda yaşanan sağlık problemleri çoğu zaman anlık olarak gelişmekte ve müdahale hızında aksaklıklar yaşanmaktadır. Büyük ölçüde dış gözleme, ziyaretçinin kendi şikâyetine ya da park personelinin farkındalığına bağlıdır. Bu yaklaşım özellikle çocuklar, yaşlı bireyler, engelli ziyaretçiler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için yetersiz kalabilmektedir. Müdahalede yaşanan gecikmeler, basit sağlık sorunlarının daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, yalnızca bireysel sağlıkla değil; aynı zamanda işletmelerin hukuki sorumlulukları, marka itibarı ve operasyonel verimlilik açısından da önemli riskler doğurmaktadır.

1.2. Teknolojik Gelişmeler ve Mevcut Sistemlerin Sınırlamaları

Teknolojilerdeki gelişmeler; giyilebilir teknolojiler, gömülü sistemler tabanlı çözümler; sağlık izleme, erken uyarı sistemleri ve kişisel veri analizi alanlarında büyük bir ivme kazandırmaktadır. Bu kazanımlar yaşlı bakımı, eğitim gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Akıllı saatler, bileklikler ve sensör tabanlı cihazlar sayesinde kalp atış hızı, oksijen seviyesi, aktivite durumu ve stres göstergeleri gibi hayati veriler gerçek zamanlı olarak izlenir. Sağlık sektöründe kullanılan bu sistemler bireysel farkındalığı artırmak ve olası sağlık risklerinin erken aşamada tespitini sağlar. Ancak eğlence sektöründe kullanımı genel olarak kullanıcı deneyimini kişiselleştirme ya da pazarlama odaklı uygulamalarla sınırlı kalmakta, sağlık ve güvenlik boyutu ikinci planda kalmaktadır.

1.3. Problem Tanımı

Coastrack projesi bu eksikliği temel bir problem olarak ele alır ve tema park güvenliği ile sağlık emniyetini merkeze alan yenilikçi bir sistem yaklaşımı önerir. Park yönetimi sayesinde sağlanan bu akıllı bileklikler aracılığıyla ziyaretçilerden veri toplanması ve bu verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ile güvenlik açığını kapatma amaçlanır. Bu kapsamda sistem; ziyaretçilerin kalp atışı, oksijen seviyeleri gibi hayati parametrelerini izleyerek sıcak çarpması, ani bayılma, kalp ritim bozuklukları ya da benzeri durumları erken aşamada tespit edebilen bir yapı sunar.

Önemli problemlerden biri de kalabalık alanların getirdiği güvenlik problemleridir. Yoğun günlerde, kalabalık alanlarda çocukların ve özel ilgi gerektiren bireylerin kaybolması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu tür olaylar yalnızca fiziksel bir risk oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda aileler ve bakıcılar üzerinde de ciddi bir psikolojik stres ve panik yaratmaktadır. Mevcut kayıp yönetim politikaları çoğu zaman reaktif bir yaklaşıma sahiptir ve olay gerçekleştikten sonra devreye girmektedir.

1.4. Önerilen Yaklaşım: Coastrack Sistemi

Müdahale hızlandırıcı bir sistem sunan Coastrack; belirli kullanıcı grupları için aktif edilen konum takibi özelliği ile kaybolma önleyici bir yapı sunar. Sistem; akıllı bileklikler, mobil uygulama ve merkezi yönetim altyapılarından oluşan bütünlüklü bir yapıdır. Hayati veriler sürekli olarak izlenmekte, riskli durumlar erken aşamada tespit edilmekte ve ilgili park personeli, sağlık ekipleri ve oyuncak operatörlerine anlık bildirimler iletilmektedir.

1.5. Oyunlaştırma ve Sürdürülebilir İş Modeli

Coastrack'ın temel felsefesi, güvenliğin yalnızca bir zorunluluk olarak değil, kullanıcı deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda proje, oyunlaştırma temelli bir iş modeli ile desteklenir ve bu model uzun vadede işletmelere kazanç sağlayacak şekilde tasarlanır. Ziyaretçiler bindikleri lunapark aletleri, tamamladıkları rotalar ya da katıldıkları aktiviteler sonucunda ödülleri, indirimler ve

belirli avantajlar elde eder. Bu yapı, ziyaretçiler için motive edici bir deneyim sunarken, işletmeler için de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturur.

1.6. Kişiselleştirme ve Kapsayıcılık

Sunulan bir diğer özellik, sistemin esnek ve kişiselleştirilebilir yapısıdır. Kullanıcılardan alınan sağlık geçmişi, engel durumu, acil durum iletişim bilgileri ve temel alerjen veriler doğrultusunda sistem davranışları dinamik olarak şekillenir. Bu sayede her kullanıcı için profiline özel güvenlik ve deneyim senaryoları oluşturulur.

Kişisel istek ve tercihler doğrultusunda şekillendirilen arayüzler ve görevler, eğlence faktörü üzerinde pozitif bir etki sağlar. Bu etki, daha önce bahsedilen oyunlaştırma ödülleri ve görevlerine de yansır. Böylece her ziyaretçi; engeli ya da tercihleri fark etmeksizin sistem içinde kapsayıcı bir deneyim yaşar.

1.7. Çalışmanın Kapsamı ve Katkısı

Ele alınan problem, projemizin temel motivasyonunu kapsayan bir çerçeve sunmaktadır. Giyilebilir teknolojiler ve gömülü sistemler aracılığıyla eğlence alanlarına katma değer sağlamayı hedefler ve bu alanlara yenilikçi katkılar kazandırabileceğini öngörür.

Sonuç olarak Coastrack; bir teknolojik ürün ya da mobil satış uygulaması olmanın ötesinde, güvenlik, sağlık, kullanıcı deneyimi ve iş modeli boyutlarını bir araya getiren bütüncül bir çözüm önerisidir. Teknolojik yeniliklerin çok hızlı geliştiği günümüzde, geçmiş teknolojilerin tam potansiyeline ulaşmadan yeni ürünlerin ortaya çıkması sıkça gözlemlenen bir durumdur. Projemiz, var olan teknolojilere insan odaklı kaygılar ve sağlık perspektifi kazandırarak yeni bir bakış açısı sunar. Bu bakış açısı; fiziksel ve mekanik güvenlik alanlarında halihazırda protokol olmuş uygulamalara ek güvenlik önlemleri getirerek hem ziyaretçiyi hem de işletmeyi merkeze alan, insan odaklı bir proje ortaya koymaktadır.

Bölüm 2:

Literatür Taraması

Bölüm 2: Literatür Taraması

Teknolojinin hızla gelişmesi; dijitalleşme ve sensör teknolojilerinde ilerleme, nüfus yapısındaki demografik ve kültürel dönüşümler doğrultusunda dünyamız köklü ve daha önce karşılaşmadığı bir değişim sürecinden geçmektedir. Ortalama yaşam sürelerinin uzaması, kronik hastalıkların yaygınlaşması, bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı uyaran ve çevresel stres faktörlerinin artması, fiziksel olarak gözle yapılan tespitin daha da geç olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda bireylerin sağlık durumlarının özellikle tetikleyici alanlarda izlenmesi ve gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesi giderek büyük önem kazanmaktadır.

Bahsettiğimiz kitlesel etkinlik alanları ve tema parklar; dinamik ve çevresel riskin fazla olduğu alanlardır. Giyilebilir sensörler, yapay zeka ve konum tabanlı teknolojiler bu alanların barındırdığı riskleri minimize etmek amacıyla kullanılabilecek günümüz çözümlerindendir. Geç farkındalık, sıcaklık, insan yoğunluğu ve personel dikkatinin birçok misafire aynı anda paylaştırılması olası olan bu alanlar, aynı zamanda yüksek fiziksel efor, duygusal uyarım gibi faktörlerin bir arada bulunması nedeniyle halk sağlığı açısından kritik bir hâl almaktadır.

Bu literatür araştırmasının amacı, Coastrack projesinin bilimsel ve kurumsal altyapısını güçlendirmek amacıyla toplum sağlığı üzerinde oluşturabileceği olası etkiler, kitlesel etkinlik sağlık riskleri, GPS tabanlı hareketlilik izleme sistemleri ve gamification literatürünü bütüncül bir fiziksel çevrede ele almaktır.

2.1. Giyilebilir Sensör Teknolojileri ve Sağlık İzleme Sistemleri

Giyilebilir sensörler, bireylerin fizyolojik ve biyomekanik verilerini sürekli olarak ölçebilen, genellikle vücuda entegre edilmiş ya da taşınabilir cihazlardır. Dr. Patel ve araştırma arkadaşlarının (2012) yaptığı kapsamlı literatür araştırması, bu sensörlerin kalp atım hızı, kan oksijen doygunluğu, solunum sayısı, vücut sıcaklığı ve fiziksel aktivite gibi kritik parametreleri çok yüksek ölçüde doğrulukla ölçebildiğini ortaya koymaktadır. Bu verilerin anlık sağlık durumu hakkında doğrudan ve objektif bilgiler sunduğu belirtilmiştir. Aradan geçen (2026) 14 yıl içerisinde bu sensörlerin güvenilirliği artmıştır. Teknolojinin gelişmesi, bu sensörlere farklı çeşitler eklemekle beraber veri doğruluğunda da önemli ilerlemeler sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Literatürde giyilebilir sensörlerin özellikle kardiyovasküler hastalıkların incelenmesi, rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi ve kronik hastalık yönetimi açısından yaygın bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Uzaktan sağlık izleme sistemleri sayesinde bireylerin sağlık verileri yalnızca belirli zaman aralıklarında değil, sürekli ve gerçek zamanlı olarak toplanmaktadır. Genel sağlık sistemlerinde karşılaşılan gecikmeli müdahale sorununa ışık tutan bu teknolojiler, hayat kurtarıcı nitelik taşımaktadır.

Lunapark ve tema parklar gibi alanlarda sağlık izleme ihtiyacı karmaşık bir yapı sergiler. Bu alanlarda bireylerin ani hızlanma ve yavaşlamalara maruz kalması; kalp ritim bozuklukları, bayılma ve panik atak risklerini artırmaktadır. Coastrack sistemi bu nedenle ziyaretçilerinin fizyolojik parametrelerini sürekli izleyerek riskli durumları erken aşamada tespit etmeyi ana amaç olarak benimser.

2.3. Uzaktan İzleme, Erişilebilirlik ve Kaynak Yönetimi

Uzaktan sağlık izleme sistemlerinin literatürde vurgulanan en önemli avantajı, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ve sağlık personelinin her noktaya eş zamanlı ulaşmasının, genellikle yoğun kalabalık nedeniyle, mümkün olmadığı durumlarda etkin bir gözetim mekanizması sunmasıdır. Özellikle büyük ölçekli eğlence parklarında on binlerce ziyaretçinin aynı anda bulunması, klasik sağlık hizmeti modellerini yetersiz kılmaktadır.

Anormal verilerin ve sağlık riski taşıyan bireylerin ön plana çıkarılması, sağlık personelinin iş yükünü azaltırken aynı zamanda müdahale süresini kısaltır. Bu yaklaşım hem insan kaynağı açısından verimlidir hem de sağlık hizmetlerinin akışını kolaylaştırır. Coastrack, bu araştırmalara uygun biçimde risk analizi yaparak anlamlı karar süreçlerini güçlendirmektedir.

2.4. IoT ve Yapay Zeka Tabanlı Kişiselleştirilmiş Sağlık Sistemleri

Taimoor ve Rehman (2022), yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerin birbirlerini destekleyerek sağlık sistemlerini daha kişiselleştirilmiş, öngörücü ve otonom hâle getirdiğini belirtmiştir. IoT tabanlı sistemlerde yer alan üç katmanlı mimari; veri toplama, iletim ve analiz süreçlerini entegre bir yapı içerisinde sunmaktadır.

Günümüz gelişmiş teknolojileri, büyük hacimli ve sürekli akış hâlinde olan fizyolojik verilerin anlamlı örüntüler üzerinden analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Literatürde bu yaklaşımın yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir.

2.5. Sıcak Dalgaları, Çevresel Faktörler ve Sağlık Riskleri

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın bir sonucu olarak sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi ve şiddeti günümüzde reddedilemez ölçüde artmaya devam etmektedir. Cebi (2024) ve Dünya Sağlık Örgütü raporları, aşırı sıcak koşulların insan vücudunun termoregülasyon kapasitesini aşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır.

Açık alanda uzun süreli dış etkenlere maruziyet, yüksek fiziksel aktivite ve kalabalık yoğunluğu nedeniyle sıcak dalgalarının etkilerinin daha belirgin hissedildiği, sıklığın arttığı ancak bireylerin çoğu zaman bu durumu erken fark edemediği belirlenmiştir.

Bu nedenle çevresel verilerle entegre çalışan giyilebilir sağlık izleme sistemleri bu alanlarda büyük önem taşımaktadır. Coastrack sistemi, bireylerin fizyolojik verilerini ortam sıcaklığı ve nem gibi çevresel faktörlerle birlikte analiz ederek daha hassas risk değerlendirmeleri yapılmasına olanak tanımaktadır.

2.6. Kitlesel Etkinlikler (Mass Gatherings) ve Halk Sağlığı Perspektifi

Halk sağlığı açısından özel riskler barındıran kitlesele etkinlikler, kısa zaman dilimleri içerisinde çok sayıda insanı aynı mekânda bir araya getirmektedir. CDC Yellow Book ve ilgili literatür, bu etkinliklerde hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlaştığını göstermektedir.

Kalabalık yoğunluğu, çevresel faktörler ve altyapı yetersizlikleri geçmişte yaşanan birçok trajik olayın temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu etkinliklerde sağlık hizmetlerinin çoğunlukla reaktif bir biçimde planlandığı, ancak bu yaklaşımın yetersiz kaldığı görülmektedir.

Coastrack sistemi, giyilebilir sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı izleme sağlayarak reaktif yaklaşımı proaktif bir modele dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu sayede yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kitlesele analizlerin de yapılması mümkün hâle gelmektedir.

2.7. GPS Tabanlı Hareketlilik İzleme ve Özel Kullanıcı Grupları

GPS tabanlı giyilebilir teknolojiler, bireylerin hareket örüntülerinin pasif ve sürekli biçimde izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. Demanslı bireyler üzerinde yapılan sistematik derlemeler, bu teknolojilerin hem güvenlik hem de sağlık alanında önemli avantajlar sunduğunu ortaya koymaktadır.

Hareketlilik verilerinin fizyolojik sensörlerle entegre edilmesi, sağlık takibinin analiz edilerek risk ya da tehlike anlarında doğru değerlendirmeler yapılmasını mümkün kılar. Coastrack sistemi, bu bütünleşik yaklaşımı eğlence alanları bağlamına taşıyarak literatürdeki mevcut geleneksel uygulamalara katkı sağlamaktadır.

2.8. Gamification ve Motivasyonel Bilgi Sistemleri

Hamari, Koivisto ve Sarsa (2014) ile Koivisto ve Hamari (2019), “gamification”ın kullanıcı motivasyonu ve sistem bağlılığı üzerinde bağlama duyarlı etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Motivasyonel bilgi sistemleri, faydacı hedeflere eğlence ve etkileşim yoluyla ulaşmayı amaçlamaktadır.

Uzun vadeli kullanıcı katılımı açısından kritik önem taşıyan bu sistemler, Öz-Belirleme Kuramı çerçevesinde ele alındığında özerklik ve ilişkisellik ihtiyaçlarını desteklemektedir. Psikolojik olarak bireye özel sunulan ödül algısı, sistemin kullanımını ve yaygınlığını artırmaktadır. Coastrack bağlamında oyunlaştırma; sağlık ciddiyetini, yani ana amacı gölgelemeyen, ancak kullanıcı farkındalığını ve sistemi gönüllü kullanımını destekleyen tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda uzun vadede sağlanan maddi kazançlar işletmelere katkı sunmaktadır.

2.9. Genel Değerlendirme ve Literatürdeki Boşluk

Bu araştırma, Coastrack projesinin çok disiplinli bir akademik zemine dayandığını göstermektedir. Literatürde giyilebilir sensörler, IoT, yapay zeka, GPS ve gamification genellikle ayrı ayrı ele alınmıştır ve bu bileşenlerin, sistemimizin kapsadığı yüksek riskli tema park alanlarında kullanılabilir olduğu ortaya konmuştur.

Coastrack; bireysel fizyolojik veriler ile çevresel ve mekânsal verileri entegre ederek erken uyarı, risk azaltma ve hızlı müdahale süreçlerini destekleyen proaktif bir sağlık yönetim modeli önermektedir.

Bölüm 3:

Metodoloji

Bölüm 3: Metodoloji

DONANIM TEMELLERİ

3.1 Donanım Tasarımı (Bileklik)

Bileklik, veri toplamanın temel birimidir. Aşağıdaki bileşenleri içerir:

- **Bağlantı Modülü:** Akıllı telefonlarla eşleştirme için NFC çipi veya barkod.
- **Sağlık Sensörleri:** Hayati belirtileri izlemek amacıyla kalp atış hızı sensörü ve oksijen seviyesi (SpO₂) sensörü.
- **Konum Modülü:** Takip gereksinimi bulunan kullanıcı grupları (çocuklar, engelli bireyler) için özel olarak dahil edilen GPS modülü.

3.2 Yazılım Tasarımı (Mobil Uygulama)

Mobil uygulama, kullanıcıların kritik tıbbi verileri girmesine olanak tanıyan arayüz görevi görür. Sisteme giriş yapıldığında aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

- Sağlık geçmişi ve engel durumu
- Acil durum iletişim bilgileri
- Başlıca alerjen bilgileri

3.3 Yazılım Tasarımı

Sistem, gerçek zamanlı bir uyarı mekanizması ile çalışır:

- **Tespit:** Bileklik, anormallikleri (örneğin sıcak çarpması belirtileri) algılar.
- **Uyarı:** Gerekli durumlarda oyuncağın durdurulabilmesi için oyuncak operatörüne ve parkın merkezi sistemine uyarı gönderilir.
- **Müdahale:** Veriler, hızlı ve etkin müdahale sağlanabilmesi amacıyla sahadaki sağlık ekipleriyle paylaşılır.

Sistemimiz Coastrack; giyilebilir sensör teknolojileri, mobil yazılım sistemleri ve merkezi veri yönetimi altyapısının bütünleşik olarak kullanıldığı çok katmanlı bir metodolojiye

sahiptir. Metodoloji, sistem güvenliğini önceliklerken aynı zamanda işletmeler için sürdürülebilir bir iş modeli sunmayı da hedefleri arasında görür.

Metodolojik yaklaşım dört ana aşamada ele alınmıştır:

- (1) Sistem mimarisinin tasarlanması,
- (2) Veri toplama ve sensör entegrasyonu,
- (3) Acil durum tespiti ve uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi,
- (4) Oyunlaştırma temelli kullanıcı etkileşimi ve iş modeli kurgusu.

3.1. Sistem Mimarisi Tasarımı

Mimari olarak; akıllı bileklikler, mobil uygulama ve merkezi yönetim paneli olmak üzere üç ana bileşenden oluşur. Bu mimari yapı dağıtık sistem mantığıyla çalışmakta ve her bir bileşen kendine ait görevi üstlenerek büyük sistemi tamamlamaktadır. Veri üretimi, işlenmesi ve veri iletimi gibi fonksiyonlar üstlenilir.

Akıllı bileklikler, sistemin temel veri üreticisi olarak konumlandırılır. Bu bileklikler sürekli veri üretebilen gömülü sistemlerdir. Mobil uygulama, kullanıcı ve sistem etkileşim noktasının temeli olup veri girişi ve görüntüleme süreçlerinde rol oynar. Merkezi sistem paneli ise lunapark operatörleri, sağlık ekipleri ve yetkili personel için karar destek sistemini üstlenir.

3.2. Veri Toplama ve Sensör Entegrasyonu

Metodolojinin bu aşamasında, kullanıcıdan elde edilecek fizyolojik ve konumsal verilerin doğruluğu ve sürekliliği temel alınır. Akıllı bilekliklerde projemizin bu seviyede kapsadığı sensörler bu şekilde belirlenir.

Kalp atış hızı sensörü: Kullanıcının anlık ve dinamik kalp ritmini izlemek amacıyla kullanılmıştır. Özellikle aşırı fiziksel efor, stres veya sıcaklık kaynaklı sağlık problemlerinin erken tespitinde kritik rol oynamaktadır.

Oksijen doygunluğu (SpO₂) sensörü: Hipoksi, ısı çarpması ve dolaşım bozukluklarının erken belirtilerini tespit etmek için sistemde yer almaktadır.

GPS / konum modülü: Çocuklar, yaşlı bireyler ve özel gereksinimli kullanıcı grupları için isteğe bağlı olarak aktive edilen konum takip modülüdür.

Tanımlama modülü (çip / QR / barkod): Kullanıcı ile bileklik arasındaki kimlik eşleştirmesini sağlamaktadır.

Bu sensörlerden elde edilen veriler sürekli pasif izlenme sürecinde olup, anormal değer ya da riskli bir durum söz konusu olduğunda eş zamanlı olarak merkezi sisteme aktarılmaktadır.

3.3. Kullanıcı Verisi Girişi ve Kişiselleştirme Süreci

Mobil uygulama üzerinden kullanıcı kaynaklı alınan veriler, sistemin kişiselleştirilmiş risk analizi yapılmasını mümkün kılar. Kronik kalp rahatsızlığı geçmişi olan bireylerin verileri ile sağlıklı bireylerin verileri bir arada incelenmez; bu sayede daha doğru ve kişiselleştirilmiş karar mekanizmaları oluşur.

1. Sağlık geçmişi (kronik hastalıklar, geçmiş rahatsızlıklar)
2. Engel durumu ve özel gereksinimler
3. Acil durum iletişim bilgileri
4. Ana alerjen bilgileri

Bu veriler sistem tarafından risk seviyelerinin belirlenmesinde kullanılmakta ve kişiselleştirilmiş risk analizleriyle bireye özgü eşik değerler sağlamaktadır. Örneğin solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin alarm eşiklerinin yapılandırılması, sağlıklı bireylere göre farklıdır.

Yaklaşımımız, tek tip eşik değer kullanımının yaratmaya meyilli olduğu gecikmiş müdahale riski ya da yanlış alarm yaşanabilecek olayları minimize ederken, aynı zamanda bireylerin emniyeti üzerinde sağlıklı bir psikolojik eğilim bırakır.

3.4. Acil Durum Tespiti ve Uyarı Mekanizması

Coastrack metodolojisinin en kritik bileşeni ve ana gayesi olan acil durum tespiti ve çok kanatlı bireyselleştirilmiş uyarı mekanizmasıdır. Sistem, sensörlerden gelen verileri yapay zeka yardımıyla sürekli olarak analiz etmekte ve belirli eşik değerlerin aşılması durumunda otomatik alarm üretmektedir.

Oluşturulan alarm aşağıdaki birimlere eş zamanlı olarak iletilmektedir:

İlgili lunapark aletinin kondüktörü

Parkın merkezi yönetim sistemi

Park içindeki en yakın sağlık ekibi

Bu çoklu bildirim yapısı sayesinde müdahale süresi minimuma indirilir. Gerekli durumlarda lunapark aletleri durdurulur, kullanıcının bulunduğu konuma en yakın sağlık personeli yönlendirilir ve kullanıcının sağlık geçmişi ile temel alerjen listesi sağlık birimleriyle paylaşılır.

3.5. Konum Takibi ve Kayıp Önleme Stratejisi

Çocuklar, yaşlı bireyler ve özel ilgi gerektiren kullanıcılar için konum takibi, metodolojinin en önemli güvenlik parçalarından birini oluşturur. GPS modülü yalnızca gerekli ve ihtiyaç duyulan kişilerde ya da kişisel tercih nedeniyle aktif edilebilir. Kullanıcıların park içindeki konumu, hem belirlenmiş kişilerle hem de park yönetimiyle paylaşım hâlinde olur ve acil kayıp durumlarında yardımcı olur.

Belirli bir süre boyunca hareketsizlik, bakıcıdan uzaklaşma ve benzeri durumlarda ilgili şahıslara uyarı gönderilir ve sistem izin kavramına göre akış sağlar. Bu yaklaşım, önemli bir soruna parmak basarak lunapark gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

3.6. Oyunlaştırma Temelli Etkileşim ve İş Modeli

Metodolojinin son aşamasında sistem, temel amacı olan güvenliğin yanında aynı zamanda kullanıcı etkileşimini artıran bir iş yapısı sunmayı hedefler. Bu amaçla oyunlaştırma temelli bir yaklaşım benimsenir.

Kullanıcılar; bindikleri lunapark aletlerinin sayısı, zorluk seviyesi veya ziyaret süresi gibi kriterlere göre puanlar, ödüller veya indirimler kazanmaktadır. Kullanıcı motivasyonunu ve bireyin parkla kuracağı bireysel bağı artıran sistem, lunapark işletmeleri için uzun vadeli ticari değer kazandırırken bireylerin ziyaret devamlılığını amaçlamaktadır.

Oyunlaştırma modülü, kullanıcı profiline göre kişiselleştirilmekte; çocuklar, adrenalin tutkunları, özel gereksinimli bireyler ve daha birçok grup için farklı senaryolar sunmaktadır.

3.7. Veri Güvenliği ve Etik Yaklaşım

Metodoloji kapsamında kullanıcı veri gizliliği ve güvenliği temel bir ilke olarak ele alınır. Sağlık verileri yalnızca yetkili bireylerle paylaşılırken üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Sistem tasarımı, veri minimizasyonu ve yetkilendirme prensiplerine uygun şekilde yapılmıştır. Aynı zamanda önemli bir nokta olan konum bilgisi de isteğe bağlı olarak aktive edilir; bu durum koruyucu bir katman olarak işlev görür.

3.8. Genel Değerlendirme

Bu yaklaşım; teknolojik, etik ve kullanıcı erişimi odaklı bileşenleri bir araya getirerek bu ortamların güvenliğini artırırken, aynı zamanda uzun vadeli işletme verimliliği ve kullanıcı memnuniyetini hedefleyen sürdürülebilir bir model sunmaktadır.

Bölüm 4:

Bulgular

4 . RESULTS (BULGULAR)

Coastrack projesinin kapsamında gerçekleřtirdiđimiz analizler ve senaryo temelli simülasyonlardan elde edilen bulgular ayrıntılı bir biçimde sunulmaktadır. Sunulan sonuçlar, doğrudan saha uygulamasından ziyade gerçek dünya vakalarıyla desteklenen senaryolar ve bunlardan elde edilen nitel ve nicel çıkarımlara dayanmaktadır.

4.1. Sağlık İzleme ve Erken Uyarı Mekanizmalarına İliřkin Bulgular

Coastrack sisteminin temel amaç bileřenlerinden biri olan gömülü sistemler içeren bileklikler ile elde edilen kalp atıř hızı ve oksijen seviyesi verileri; lunapark gibi yüksek sıcaklık, kalabalık ve fiziksel efor içeren ortamlarda erken sağlık riski tespiti açısından önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan senaryo analizlerinde, özellikle ısıyla alakalı sağlık problemleri ya da hâlihazırda bulunan kronik hastalıkların tetiklenmesi gibi durumların, dış gözlemlerle fark edilmesine kıyasla sensör destekli sistemler sayesinde zaman kaybı olmadan, çok daha erken aşamada belirlenebildiđi görölmüřtür.

Bireylerin kalp atıř hızında meydana gelen ani yükselmeler ile oksijen seviyelerinde düşüřün eş zamanlı gerçekteřtiđi durumlarda sistemin risk durumu ürettiđi ve bu bilginin park yönetim sistemine iletildiđi tespit edilmiřtir. Bu erken uyarı mekanizması sayesinde, ciddi semptomlar ortaya çıkmadan önce önleyici ve hızlı müdahalelerin yapılabileceđi gözlemlenmiřtir. Özellikle çocuklar, yařlılar ve özel gereksinimli bireyler (yařadıđı sağlık problemini dile getirmekte zorluk çekebilecek kiřiler) için bu tür pasif ve sürekli izleme mekanizmaları, insan gözlemine dayalı sistemlere kıyasla daha hızlı ve güvenilirlerdir.

4.2. Acil Durum Tespitinde Müdahale Süresine Etkiler

Coastrack sisteminin en belirgin katkılarından biri, acil durumlarda müdahale süresini radikal biçimde azaltma potansiyelidir. Geleneksel lunapark senaryolarında olayın bildirilmesi; bir personelin, bir yakının ya da bireyin durumu fark edip ifade etmesine bađlıdır. Bu süreçler çođu zaman ciddi zaman kayıplarına yol açmaktadır.

4.3. Kayıp Birey Yönetimi ve Konum Takibi Bulguları

Coastrack kapsamında yer alan konum takibi özelliği; çocuklar, yaşlı bireyler ve özel gereksinimi olan kullanıcılar için önemli bir güvenlik katmanı sunmaktadır. Yapılan analizlerde ve literatür araştırmalarında da belirtildiği üzere, lunapark gibi büyük ve kalabalık alanlarda kayıp olaylarının yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Bu durum yalnızca kaybolan bireyler için değil, yakınları ve park personeli için de ciddi stres ve operasyonel risk oluşturmaktadır.

GPS destekli bilekliklerin yalnızca gerekli kullanıcılar için aktif hâle getirilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, veri gizliliği ve sistem kaynaklarının verimli kullanımı açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Senaryo analizlerinde, kayıp bildirimi alındığı anda bireyin bulunduğu konumun saniyeler içinde tespit edilerek ilgili personele iletildiği ve arama sürecinin dakikalarla sınırlandığı görülmüştür.

Sonuçlar, kayıp bireyleri bulma ve kayıp yönetimi konusunda çok daha sistematik ve hızlı bir çözüm sunulduğunu ortaya koymaktadır. Manuel anonslar ve park personelinin yoğun arama faaliyetleri yalnızca kayıp birey ve yakınları üzerinde değil, aynı zamanda parkın diğer ziyaretçileri üzerinde de olumsuz bir etki yaratmaktadır. Özellikle Disneyland ve Warner Bros. Studios gibi, ziyaretçiyi gerçeklikten koparıp ütopyik bir dünyaya taşıma amacı güden tematik parklarda bu tür anonslar, oluşturulmaya çalışılan psikolojik illüzyonu bozan unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

4.4. Kullanıcı Deneyimi ve Algılanan Güvenlik Düzeyi

Sağlık ve konum takibi gibi güvenlik odaklı özelliklerin, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemek yerine algılanan güven hissini artırdığı görülmektedir. Özellikle bakımı üstlenilen bireylerin sürekli izleniyor olması, park deneyimini daha rahat ve stressiz hâle getirmektedir.

Geliştirilen mobil uygulama üzerinden sağlık bilgileri, acil durum kişileri ve temel alerjen bilgilerinin önceden tanımlanması, sistemi lunapark sınırlarının ötesine taşıyarak park dışında gerekebilecek medikal müdahalelerde de kritik bir rol oynamaktadır. Bu faktör, park ziyareti boyunca algılanan güvenlik düzeyini yükselten önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

4.5. Oyunlařtırma Mekanizmalarının Etkilerine Dair Bulgular

Coastrack sistemi yalnızca bir güvenlik çözümü değildir. Aynı zamanda oyunlařtırma temelli bir kullanıcı etkileřim modeli sunduđu görölmektedir. Kullanıcıların ziyaret ettikleri lunapark oyuncakları, kat ettikleri park alanları veya belirli görevleri tamamlamaları sonucunda ödöl ve indirim kazanabilmeleri, sistemle olan etkileřimi artırmaktadır.

4.6. İşletme Verimliliđi ve Operasyonel Kazanımlar

İřletme perspektifinden değerdendirildiđinde Coastrack sistemi, sađlık ve kayıp güvenliđi dışında önemli operasyonel kazanımlar sunmaktadır. Otomatik sađlık uyarıları ve konum tespiti sayesinde park personelinin yönelmesi gereken noktalar netleřmekte ve kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak sađlanmaktadır.

Ayrıca sađlık vakalarında erken tespit sayesinde daha ciddi müdahalelerin ve olası hukuki süreçlerin önüne geçilebileceđi öngörülmektedir. Bu durum, hem işletme maliyetlerinin azalması hem de kurumsal itibarın korunması açısından önemli bir sonuç olarak değerdendirilmektedir.

4.7. Genel Deđerlendirme

Coastrack projesi, tüm bulgular birlikte değerdendirildiđinde, lunapark ortamlarında sađlık güvenliđi, kayıp birey yönetimi ve kullanıcı deneyimi açısından mevcut yaklaşımlara kıyasla yenilikçi bir çözüm ve iş modeli sunduđunu ortaya koymaktadır. Sistem; giyilebilir teknoloji, mobil uygulama ve oyunlařtırma bileřenlerini entegre ederek hem ziyaretçiler hem de işletmeler için yüksek katma değeri üretmektedir.

Öngörülen sonuçlar, Coastrack'in yalnızca teorik bir öneri olmadığını; dođru teknik altyapı ve etik düzenlemelerle desteklendiđinde gerçeri dünya koşullarında uygulanabilir ve ölçeklendirilebilir bir sistem olma potansiyeline sahip olduđunu göstermektedir.

4.8. Senaryo Bazlı Uygulama Sonuçlarının Ayrıntılı Analizi

Sistemin gerçek dünya koşullarındaki performansını değerlendirmek amacıyla oluşturulan senaryolar; farklı kullanıcı profilleri ve çevresel koşulları kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu senaryolar, yaşlı bireyler, çocuklu ziyaretçiler, kronik rahatsızlığı ve temel alerjenleri olan kişiler gibi yoğun bir lunapark gününde karşılaşılması muhtemel kullanıcı gruplarını içermektedir. Her bir senaryo; sağlık verilerinin izlenmesi, risk tespiti, uyarı üretimi ve müdahale süreçleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Çocuklu ziyaretçilere yönelik senaryolarda, özellikle yüksek sıcaklık ve uzun süreli fiziksel aktiviteye bağlı sağlık problemlerinin ortaya çıktığı durumlarda sistemin erken uyarı başarısı dikkat çekmektedir. Çocuğun sözel olarak şikâyet belirtmediği aşamalarda dahi sistemin risk sinyali ürettiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç, Coastrack'ın önleyici sağlık yaklaşımını desteklemektedir.

Yaşlı bireyler ve kronik hastalığı bulunan kullanıcılar için oluşturulan senaryolarda, bireyselleştirilmiş eşik değerlerin kullanımı kritik bir avantaj sağlamıştır. Sisteme girişte alınan kronik hastalık bilgilerinin, riskli gruplar için farklı eşik değerlerin kullanılmasını gerekli kıldığı ve tüm kullanıcıları aynı eşiklerle değerlendirmenin hatalı sonuçlar doğurabileceği tespit edilmiştir.

4.9. Yoğunluk ve Çevresel Faktörlerin Sistem Performansına Etkisi

Lunapark ortamları; günün saati, hava koşulları ve ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren dinamik alanlardır. Bu bağlamda yapılan analizlerde Coastrack sisteminin, yoğunluk ve çevresel faktörler altında sağladığı avantajlar değerlendirilmiştir.

Turistik yoğunluğun arttığı, sıcaklık ve nemin yükseldiği ve kalabalığın yoğunlaştığı senaryolarda sağlık risklerinin daha sık ve ani şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu tür koşullarda manuel gözlem yetersiz kalırken, pasif izleme sistemi kritik bir güvenlik katmanı oluşturmaktadır.

Yoğunluk arttıkça park personelinin tekil bireylerin durumlarına dikkat ayırması zorlaşmakta, bu noktada otomatik uyarı sistemi operasyonel açıdan önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu bulgu, Coastrack'ın yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda insan kaynağı yönetimi açısından da değer yarattığını göstermektedir.

4.10. Veri Akışı, Sistem Entegrasyonu ve Güvenilirlik Bulguları

Sistem mimarisi kapsamında bileklik, mobil uygulama ve merkezi yönetim sistemi arasındaki veri akışı analiz edilmiştir. Senaryo bazlı testlerde, bilekliklerden gelen verilerin gerçek zamanlı olarak işlendiği, önleyici uyarıların gecikme yaşanmadan üretildiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca Coastrack sisteminin park yönetim yazılımları ve mevcut güvenlik altyapılarıyla entegre çalışabildiği değerlendirilmiştir. Bu durum, sistemin farklı ölçeklerdeki lunaparklar için uygulanabilirliğini desteklemektedir.

4.11. Etik, Gizlilik ve Kullanıcı Kabulüne İlişkin Bulgular

Coastrack önleyici bir sağlık ve güvenlik sistemi olarak tasarlanmış olsa da, kullanıcı verilerinin sürekli izlenmesi ve belirli bireyler için konum takibi yapılması etik ve gizlilik boyutunda soru işaretleri doğurmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, kullanıcıların sisteme yönelik kabul düzeyinin veri kullanımına ilişkin şeffaflıkla doğrudan ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

GPS tabanlı konum takibinin yalnızca gerekli bireyler için aktif hâle getirilmesi ve isteğe bağlı olarak kapatılabilmesi, kullanıcı kabulünü artıran önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgu, sistem tasarımında veri gizliliği odaklı yaklaşımın teknik başarı kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Sağlık verilerinin mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir olması ve kullanıcıya erişilebilir kılınması, Coastrack'e duyulan güveni artıran unsurlar arasındadır. Bu durum, sistemin uzun vadeli kullanım potansiyelini desteklemekte ve veri kaynaklı kaygıların önüne geçmektedir.

4.12. Uzun Vadeli Etki ve Ölçeklenebilirlik Değerlendirmesi

Elde edilen bulgular, Coastrack sisteminin yalnızca tek bir lunaparka değil, farklı ölçek ve konseptlerdeki eğlence parklarına da uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Sistem mimarisinin ölçeklenebilir olması, ziyaretçi sayısı arttıkça performansın korunabilmesini mümkün kılmaktadır.

Uzun vadeli değerlendirmelerde; verilerin anonimleştirilmesi yoluyla park yönetiminde yoğunluk analizi, riskli alan tespiti ve operasyonel iyileştirmeler açısından stratejik katkılar sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu durum, Coastrack'ın yalnızca bir sağlık ve güvenlik projesi değil, aynı zamanda veri odaklı bir karar destek sistemi olarak da değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

4.13. Bulguların Genel Özeti

Proje bulguları, Coastrack sisteminin lunapark ortamlarında sağlık güvenliği ve kayıp birey yönetimi açısından güçlü bir çözüm sunduğunu göstermektedir. Sistem; erken uyarı mekanizmaları sayesinde risklerin görünürlüğünü artırmakta, otomatik bildirim altyapısı ile müdahale süreçlerini hızlandırmakta ve oyunlaştırma ile kişiselleştirme yaklaşımları sayesinde kullanıcı kabulünü yükseltmektedir.

Elde edilen sonuçlar, Coastrack'ın doğru teknik altyapı, etik çerçeve ve yasal düzenlemelerle desteklenmesi hâlinde gerçek dünya uygulamalarında yüksek etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölüm 5:

Tartışma ve Sonuç

5.1. Coastrack Fark

Çalışmamız Coastrack sistemi, insan yoğunluğu fazla olan ve fiziksel efor gerektiren ortamlarda ziyaretçi güvenliğini artırmayı hedefleyen bir çözüm olarak değerlendirilir. Akıllı bileklikler aracılığıyla toplanan verilerin pasif şekilde sürekli izlenmesi, özellikle sıcak çarpması, ani ritim bozuklukları ve oksijen düşüşleri konusunda erken müdahale imkânı sunar. Geleneksel güvenlik ve sağlık izleme kavramlarına yardımcı olur ve yeni bir bakış açısı getirir.

Tartışma kapsamında sistemin en güçlü yanı, ana amacının yanı sıra kullanıcının profillerine özel uyum sağlayabilen esnek yapısıdır. Özel bakım gerektiren kullanıcı grupları için kişiselleştirilmiş konum izleme ve uyarı mekanizmaları sunulması, kapsayıcı bir deneyim oluşturulmasına katkı sağlar. Bu durum, eğlence sektöründe genellikle ihmal edilen bireylerin deneyimlerine yenilik getirir.

5.2. Market Eksikliği

İsteğe göre aktive edilen konum takibi özelliği, kayıp vakalarının önlenmesi ve kurtarma sürelerinin azalması açısından kritik bir rol taşımaktadır. Literatürde ve haber kaynaklarında en güvenli parklarda bile birçok kayıp vakası yaşandığı belirtilmektedir. Bu kaynakların birçoğu çocuklar üzerinden yapılmış olsa da özel gereksinimli bireylerin kayıplarına karşı bir araştırma yapılmamıştır. Mevcut politikaların eksik kaldığı bu alanlarda erişimi artırarak eksik bir boşluğu doldurmayı amaçlar.

İşletmelere ekonomik sürdürülebilirlik sağlayan bir platform oluşturmak amacıyla sistem içinde bulunan oyunlaştırma temelli iş modeli, sistemi sadece bir güvenlik aracı olmaktan çıkarıp bir platforma dönüştürmektedir. Bu yaklaşım, işletmelerin sistemi benimsemesine katkı sağlayabilecek bir faktör olarak öne çıkar.

5.3. Fiziksel Sınırlandırmalar ve Veri Güvenliği

Hedeflerimiz ve ana amacımız doğrultusunda geliştirilen erken müdahale sisteminin yanında bazı sınırlamalar da bulunmaktadır. Sensör doğruluğu, özellikle yoğun hareketin ve çevresel faktörlerin değişken olduğu tema park ortamlarında kritik bir konudur. Yanlış ölçümler, kullanıcı deneyimini etkilediği gibi personel ekiplerinin iş akışını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sistemin gerçek ortam testleriyle kalibre edilmesi ve hata toleransları belirlenerek karar mekanizmasına etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir.

Günümüzün büyük problemlerinden biri olan veri gizliliği ve kişisel sağlık bilgilerinin korunması da sistemin dikkate alması gereken tartışmalı bir alandır. Kullanıcılardan toplanan sağlık geçmişi, engel durumu ve biyometrik verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve gerektiğinde imha edilmesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda, uluslararası veri koruma protokollerine uyum sağlayacak teknik ve yönetsel önlemler, sistem tasarımının önemli ancak görünmez bir parçasıdır.

5.4. Sonuç

Sonuç olarak Coastrack, tema parklarda güvenlik ve işletmelere getirdiği yeni bakış açısını aynı çatı altında birleştirmesiyle yenilikçi bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Giyilebilir teknolojiler ve gömülü sistemlerin, günümüz yapay zeka teknolojileriyle birleştirildiği sistemimiz, gelecekte tema park standartlarına eklenebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu çalışma, kökten bir çözüm ve yeni bir standart modeli ortaya koymaktadır.

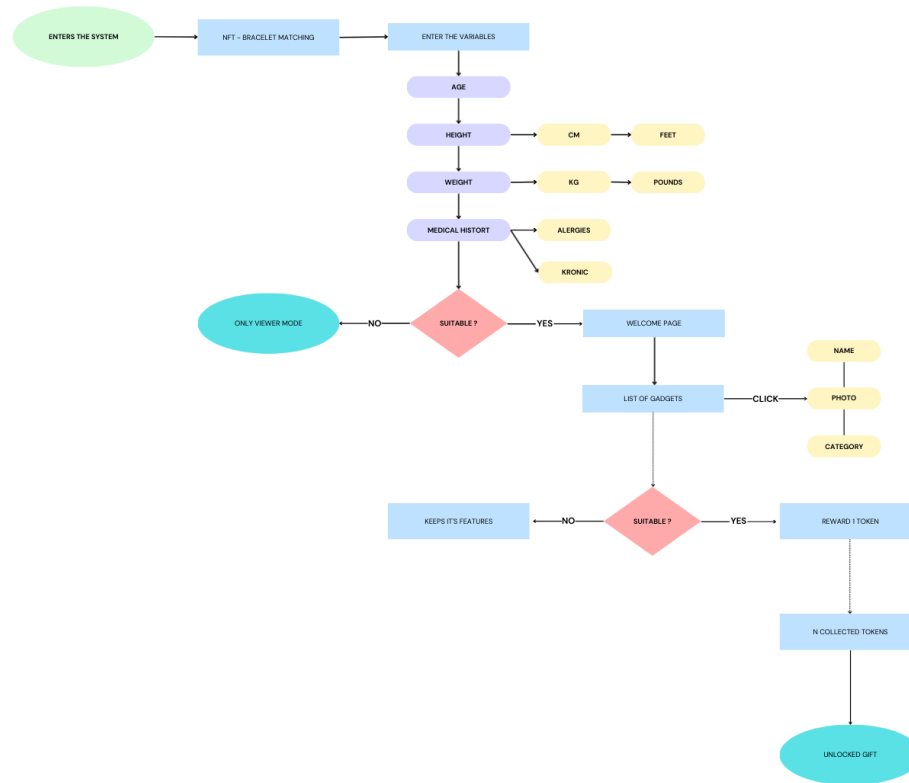
Sistemin pilot uygulamalarla test edilmesi, farklı iklim koşulları ve farklı topluluk yoğunlukları gibi değişkenler altında yapay zeka destekli tahmin modelleri ve erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca erişilebilirliği artırmak ve kullanıcı esnekliğini ileri seviyeye taşımak amacıyla sistemin geliştirilmesine devam edilecektir. Bu yönleriyle Coastrack, yalnızca bir proje değil, sektörel bir dijital dönüşümün önemli bir adımı olarak konumlandırılabilir.

ACKNOWLEDGEMENT

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde bilgi ve deneyimleriyle yanımda olup bana yol gösteren değerli hocalarımıza ve özellikle danışman hocamız ALI ASGHAR POUR HAJI KAZEM' e teşekkür ediyoruz.

APPENDIX

2. Protatif Çalışma Chart



REFERENCES

- Patel, S., Park, H., Bonato, P., Chan, L., & Rodgers, M. (2012).
A review of wearable sensors and systems with applications in rehabilitation.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation
- Taimoor, M., & Rehman, S. U. (2022).
Artificial intelligence and Internet of Things (IoT) based healthcare systems: A systematic review.
Journal of Healthcare Engineering
- Cebi Kalayci, Mine Esin Ocaktan. (2024).
Aşırı sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve halk sağlığına yansımaları.
Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
- World Health Organization (WHO). (2023).
Heat and health.
World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2021).
Public health for mass gatherings: Key considerations.
World Health Organization.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023).
CDC Yellow Book 2024: Health Information for International Travel.
Oxford University Press.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014).
Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification.
In Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)
- Koivisto, J., & Hamari, J. (2019).
The rise of motivational information systems: A review of gamification research.
International Journal of Information Management
- World Health Organization (WHO). (2022).
Climate change and health.
World Health Organization.
- Alzheimer's Association. (2020).
GPS tracking and wearable technology for people with dementia.
Alzheimer's Association Reports.
- Shoval, N., & Isaacson, M. (2007).
Tracking tourists in the digital age.
Annals of Tourism Research